由以上有关各式,得

$$W_2 = \frac{15}{16}E^2C \tag{16}$$

五、

1.讨论进入磁场区域的粒子的速度

在 $t = 0$ 的时刻打开 D_1,由 $u = U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ 可知,此时 C_1 的电压 $u = 0$,各种不同速率的粒子都能通过 C_1.如果通过 C_1 的粒子到达 C_2 的时刻为 $t = T/2$ 或 $T/2$ 的整数倍,则此时 C_2 的电压恰好为零,这些粒子又能通过 C_2,故通过 C_1 的粒子若能通过 C_2,其速度 v_n 应满足条件

$$\frac{l}{v_n} = n\frac{T}{2} \quad n = 1,2,\cdots \tag{1}$$

由此可得在 $t = 0$ 时刻通过 C_1 后又能通过 C_2 的这些粒子的速度为

$$v_n = \frac{2l}{nT} \quad n = 1,2,\cdots \tag{2}$$

速度为 v_n 的粒子由 C_1 到 C_2 经历时间

$$\Delta t_{n1} = \frac{1}{2}nT \tag{3}$$

由 C_2 到 G 经历的时间

$$\Delta t_{n2} = \frac{l}{2v_n} \tag{4}$$

由此可得粒子到 G 的时刻

$$t_n = \Delta t_{n1} + \Delta t_{n2} = \frac{3}{4}nT \tag{5}$$

因为当 $t = 10T/4$ 时,D_2 关闭,故只有当

$$t_n \leqslant \frac{10}{4}T \tag{6}$$

粒子才能通过 G 并进入磁场区域,根据(5)、(6)式,注意到 n 为整数,可知 n 的最大值为

$$n_{max} = 3 \tag{7}$$

这些粒子进入磁场时的能量为

$$E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 + E_0\sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(\frac{3n}{4}T\right) + \frac{\pi}{4}\right]$$

$$n = 1,2,3 \tag{8}$$

这些粒子的能量分别为